

RAID-Übersicht und Einordnung in die 3-2-1-1-0 Backup-Strategie

Als Datensicherungsexperte ist es mir ein grosses Anliegen, gleich zu Beginn den wichtigsten Grundsatz der IT-Infrastruktur zu betonen: **Ein RAID ist kein Backup!** Ein RAID-System (Redundant Array of Independent Disks) schützt uns vor dem physischen Ausfall einzelner Festplatten und sorgt dafür, dass unsere Systeme ohne Unterbruch weiterlaufen (Hochverfügbarkeit). Es schützt uns jedoch *nicht* vor versehentlichem Löschen, Ransomware-Angriffen, Dateikorruption oder Elementarschäden (Feuer, Wasser). Dafür setzen wir unsere 3-2-1-1-0 Backup-Strategie ein.

Tabellarische Übersicht der wichtigsten RAID-Level

RAID-Level	Beschreibung	Vorteile	Nachteile	Min. HDD
RAID 0 (<i>Striping</i>)	Daten werden in Blöcken auf alle Festplatten verteilt. Keine Redundanz.	• Maximale Lese- und Schreibgeschwindigkeit • 100% der Kapazität nutzbar	• Keine Ausfallsicherheit: Fällt eine Festplatte aus, sind alle Daten verloren.	2
RAID 1 (<i>Mirroring</i>)	Daten werden exakt auf eine zweite Festplatte gespiegelt.	• Hohe Ausfallsicherheit (eine Disk darf ausfallen) • Sehr schnelle Lesezugriffe • Schneller Rebuild bei Ausfall	• 50% Verlust der Gesamtkapazität • Schreibgeschwindigkeit entspricht einer einzelnen Festplatte	2
RAID 5 (<i>Striping mit Parität</i>)	Daten und Paritätsinformationen werden über alle Platten verteilt.	• Gute Balance zwischen Leistung, Kapazität und Sicherheit • Eine Festplatte darf ausfallen	• Verlust der Kapazität von genau einer Festplatte • Schreibzugriffe etwas langsamer (Paritätsberechnung) • Sehr langsamer Rebuild (Belastung für restliche Disks)	3

RAID 6 <i>(Striping mit doppelter Parität)</i>	Wie RAID 5, aber mit zwei Paritätsblöcken pro Datenstreifen.	• Sehr hohe Ausfallsicherheit • Bis zu zwei Festplatten dürfen gleichzeitig ausfallen	• Verlust der Kapazität von zwei Festplatten • Schreibzugriffe noch langsamer als bei RAID 5 • Intensiver Rebuild-Prozess	4
RAID 10 <i>(Kombination 1+0)</i>	Kombiniert die Spiegelung (RAID 1) mit der Verteilung (RAID 0).	• Sehr hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit • Hohe Ausfallsicherheit • Schneller Rebuild im Vergleich zu RAID 5/6	• 50% Verlust der Gesamtkapazität • Hohe Hardwarekosten	4

Empfehlung für die Praxis: Für geschäftskritische Datenbanken und Virtualisierungsserver empfehlen wir meistens **RAID 10**, da es die beste Kombination aus Performance und Sicherheit bietet, auch wenn es kostenintensiver ist. Für grosse Datengräber (Archivspeicher) ist oft **RAID 6** die bevorzugte Wahl. RAID 5 wird bei sehr grossen Festplatten heutzutage aufgrund des Risikos von Lesefehlern während eines Rebuilds zunehmend vermieden.

Die 3-2-1-1-0 Backup-Strategie

Wie anfangs erwähnt, stellt das RAID-System nur die Basis unserer Hardware-Verfügbarkeit dar. Um die Daten vollumfänglich zu sichern, greift unsere **3-2-1-1-0 Backup-Strategie**:

- **3 – Drei Kopien der Daten:** Wir bewahren die Originaldaten sowie mindestens zwei Backups auf.
- **2 – Zwei verschiedene Speichermedien:** Die Backups werden auf unterschiedlichen Medientypen gespeichert (z. B. auf einer lokalen NAS und auf einem Tape oder im Cloud-Speicher), um gerätespezifische Ausfälle zu minimieren.
- **1 – Ein Backup an einem externen Ort (Offsite):** Eine Kopie lagert physisch getrennt vom Hauptstandort (z.B. in einem anderen Rechenzentrum oder in der Cloud). Dies schützt vor lokalen Katastrophen wie Brand oder Diebstahl.
- **1 – Ein Backup offline, air-gapped oder immutable:** Eine Kopie ist komplett vom Netzwerk getrennt (Offline/Air-Gapped) oder unveränderlich (Immutable) gespeichert. Dies ist unser absoluter Schutzschild gegen Ransomware, da Verschlüsselungstrojaner diese Daten nicht erreichen oder modifizieren können.
- **0 – Null Fehler (Zero Errors):** Wir führen regelmässige, automatisierte Wiederherstellungstests (Restore-Tests) durch. Ein Backup ist nur dann etwas wert, wenn

wir bewiesen haben, dass es sich mit null Fehlern wiederherstellen lässt.

Fazit: Das RAID sorgt dafür, dass die Benutzer auch beim Ausfall einer Festplatte am Dienstagmorgen ungehindert weiterarbeiten können. Die 3-2-1-1-0 Strategie stellt sicher, dass das Unternehmen auch einen grossen Ransomware-Angriff oder einen Rechenzentrumsbrand überlebt.